Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

Desarrollo de la Interfaz Web. HTML5.

El desarrollo de la interfaz comenzará una vez se hayan validado la planificación y diseños previos de la interface: mapas web, wireframes, mockups, etc.

El desarrollo de una interface web no se aborda de forma separada dentro del desarrollo de toda la aplicación. No obstante, sí se suele diferenciar el desarrollo de back-end, con el de front-end.

0. Desarrollo front-end

El desarrollo del back-end y del front-end, suelen empezar a desarrollarse en paralelo. Se requiere una eficiente gestión del proyecto, ya que debe haber mucha cohesión y sincronismo de ambas partes:

- El back-end development sería la implementación de los programas que se ejecutan en los servidores, que normalmente tendrán bastante lógica de aplicación, a la vez que harán que los datos sean almacenados.
- En cuanto al front-end development, será el diseño y desarrollo de la parte visual y operativa para el usuario (interfaz). Por tanto, los desarrolladores front-end, son los que implementan las interfaces web. Éstos deben tener sólidos conocimientos de frameworks de front-end (Bootstrap, Tailwind, Angular, React, Vue …) e imprescindiblemente de HTML5 y CSS.

IMPORTANTE

Antiguamente las interfaces web eran ligeras y tenían poca lógica de aplicación respecto al back-end, pero en la actualidad tienden a ganar en complejidad y peso en el desarrollo web. Hoy en día los front-end developers son perfiles muy demandados en las empresas de desarrollo web.

Justo estas dos tecnologías son los pilares básicos que aprenderemos en este módulo profesional:

- En este capítulo repasaremos HTML5, que es el lenguaje base de la web. Veremos como estructurar el contenido de las interfaces web con las etiquetas semánticas de este lenguaje. Además, en capítulos posteriores, profundizaremos más en las etiquetas de inserción de elementos multimedia (imágenes, audio y video) y contenido interactivo (formularios y sus controles) en nuestras interfaces.
- En capítulos 2, 3 y 4, iremos adentrándonos en el lenguaje de estilos CSS, que será con el que haremos la maquetación y daremos aspecto visual a los contenidos que previamente habremos estructurado con el HTML5.

IMPORTANTE

En este capítulo repasaremos generalidades de HTML5, entendiendo que en este curso ya se tiene parte de un nivel consolidado de HTML. No obstante, se proporcionará enlaces a material adicional, donde se detalla cada una de las etiquetas del lenguaje.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

1. Lenguaje de marcado HTML5

La World Wide Web (también WWW) es un servicio de tipo cliente/servidor que permite el acceso remoto a la información, basado en:

- Los protocolos para la transferencia de datos y el direccionamiento en Internet: TCP/IP
- Lenguaje HTML: Documentos de HIPERTEXTO, que permite acceder y navegar por los recursos enlazados (hipervínculos).

HTML es un acrónimo de Hypertext Markup Languaje, que significa "lenguaje de marcado de hipertexto". Es el base para crear todos los documentos existentes en la WWW, incluso las app's webs más sofisticadas.

La primera descripción de HTML fue publicada por Tim Berners-Lee en 1991. Inicialmente el lenguaje solo constaba de 22 elementos y definía la estructura básica de un documento html. La semántica y estándares de HTML (hoy en dia HTML5 o HTML versión 5), se definen y mantienen por el WWW Consortium o W3C (http://www.w3.org).

> Timothy John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) era científico de computación del Centro Europeo de Física Nuclear, en Ginebra (Suiza). En 1991 inventó la World Wide Web (url, http, html) para el intercambio automático de información entre científicos de universidades e institutos de todo el mundo. Desde el CERN se liberó todo el estándar de forma gratuita, y muy pronto se hizo muy popular.

2. Estructura base de un Documento HTML5

Un sitio o aplicación web estará compuesto por páginas o documentos html (o bien por scripts que generarán html). Un ejemplo muy básico de un documento HTML5 (HTML versión 5) es este:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hola Mundo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola Mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

Los documentos HTML5, son documentos de texto plano (ascii), con la extensión .html o htm.

Dentro contendrán al menos elementos con sus etiquetas (o tags) definidos por el estándar HTML5:

- Un declarador DOCTYPE: para indicar la versión con la que está codificado el documento. Para HTML5 el declarador es `<!DOCTYPE html>`
- Un elemento padre llamado `<html> </html>`. Según recomendación del W3C, es prescriptivo usar el atributo `lang="es"` para indicar el idioma del contenido textual del documento. El elemento `<html>` internamente tendrá siempre 2 elementos: `<head></head>` y `<body></body>`.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

- Elemento `<head> </head>`: es la parte **no visible** del documento. Se trata de una "cabecera" previa al contenido del documento.
- Elemento `<body> </body>`: es el "cuerpo" del documento, o sea donde se codificará el contenido importante y **visible**. Dentro de <body> incluiremos todos los elementos que dan contenido y estructura a la página web.

2.1 Cabecera de un documento HTML5

El elemento `<head></head>` es la "cabecera", que no será visible cuando abramos el documento en el navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <title>Hola Mundo</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="robots" content="index, nofollow">
    <meta name="author" content="E.Savall">
    <meta name="description" content="el primer ejemplo de documento html">
    <base href="http://www.es.es/ejemplo/">
    <link rel="stylesheet" href="./estilos.css">
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola Mundo!</h1>
  </body>
</html>
```

Dentro de <head>, incorporaremos diferentes elementos para declarar diferentes cosas:

- `<title> … </title>` siempre deberemos darle título al documento, este título se mostrará en la pestaña del navegador.
- `<meta … >` se trata de metadatos, y sirven para aportar información sobre el documento.

`charset="utf-8"`: codificación de caracteres utilizada (para el español necesitamos ésta)
`name="robots"`: acciones que debe tener en cuenta los motores de búsqueda e indexación
`name="author"` |`"description"`|`"keywords"`|… : metadatos que sirven para indexar el documento
`name="theme-color" content="#ff6600"` : color del tema del navegador en disp. móviles
`name="viewport" content="initial-scale"` : directrices para el viewport (se verá más adelante)
`http-equiv="refresh"`: metadatos de la propia petición http (p.e. refrescar cada x segundos)

- `<base … >` URL o dirección base cuando tengamos elementos que carguen cosas desde el servidor (por ejemplo: imágenes, videos, etc). No se suele poner, en cuyo caso, la dirección base corresponde a la propia ruta donde esté alojado el documento html.
- `<link … >` para vincular elementos a nuestro propio documento html:
  - Hojas de estilo donde escribiremos css: `<link rel="stylesheet" href="./estilos.css">`
  - Icono de la página: `<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">`

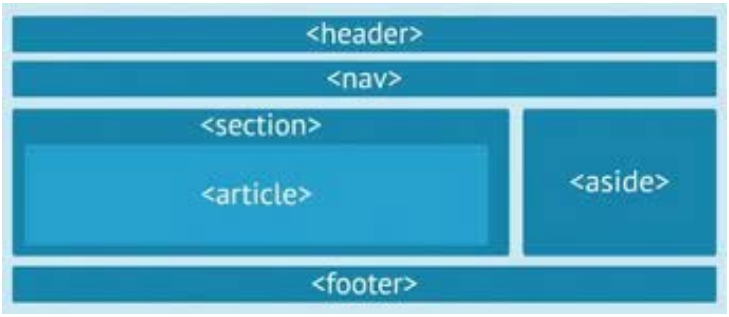
Hoy en día también hay unos <meta> interesantes que son las etiquetas og (Open Graph), que sirven para "enriquecer" el enlace de nuestra página cuando las compartamos en redes sociales: https://insights.theinteractive.studio/es/etiquetas-open-graph-que-son-y-como-usarlas-en-tus-paginas-web

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

3. Estructuración del Cuerpo del Documento HTML5

El elemento `<body> </body>` es el "cuerpo" del documento, o sea, donde se codificará el contenido importante y visible. Dentro de <body> incluiremos todos los elementos que dan contenido y estructura a la página web.

En HTML5 se hace espacialmente énfasis el marcar todos los contenidos del documento mediante etiquetas que le darán un significado semántico. A un primer nivel esto significa el utilizar etiquetas que definen las secciones más importantes del documento, tal como vemos en esta imagen, y más abajo en el código HTML5:




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8" >
    <title>Hola Mundo!</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Hola Mundo!</h1>
    </header>
    <nav>El menú, si procediese</nav>
    <section id="noticias">
      <h1>Blog de Noticias</h1>
      <article>
         <h2>Primera noticia</h2>
          <p>texto de la noticia… </p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Artículos relacionados</h3>
    </aside>
    <footer>
      <p>Copyright 2022</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Como vemos, en HTML5 tenemos diferentes elementos que nos sirven como "contenedores", donde dentro ubicaremos los contenidos asociados a la cabecera (header), áreas de navegación (nav), secciones (main, section, article), pies de página (footer), secciones poco importantes (aside), etc.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

4. Contenido textual en el documento HTML5

Para los contenidos textuales tenemos las siguientes etiquetas para marcado de elementos de párrafos y encabezados, ya existentes en las primeras versiones de HTML:

- `<h1>…</h1>`, `<h2>…</h2>`, `<h3>…</h3>`, `<h4>…</h4>`, `<h5>…</h5>`, `<h6>…</h6>`: *headers*. Se usan para marcar los encabezados y títulos de las diferentes secciones.
- `<p>…</p>`: párrafos. Siempre los contenidos de tipo texto debe estar de un elemento `<p>`
- `<div>…</div>`: divisor de bloque. Se trata de un contenedor "multiuso", para agrupar otros elementos y contenidos del HTML, con el objetivo de darles un formato común.
- `<span>…</span>`: agrupador de elementos in-line. Parecido a `<div>` pero cuando se renderiza en el navegador, no hace salto de línea, como si lo hace div.
- `<br>` (o cerrándolo: `<br/>`): *break-line*. Fuerza a que se produzca un salto de línea.
- `<hr>` (o cerrándolo: `<hr/>`): *horizontal-row*. Dibuja una línea horizontal, y fuerza salto de línea.
- `<!-- comentario -->` Es una directiva para incorporar comentarios dentro del HTML. Estos comentarios no son renderizados por el navegador. Se quedan incrustados en código.

Además, HTML5 incorpora una serie de etiquetas para marcado semántico de los textos. Hay que usarlas siempre que se pueda, ya que dan más significado a nuestro contenido y ayuda a que motores de búsqueda indexen mejor nuestros documentos html. Algunas de ellas son:

- `<strong>…</strong>`: texto importante, equivale a algo subrayado en negrita.
- `<em>…</em>`: enfatizar. Se puede anidar, cada nivel indica más énfasis.
- `<mark>…</mark>`: texto marcado o resaltado, como anotación subrayada con un marker.
- `<cite>…</cite>`: referencia a una fuente o autor del texto citado.
- `<small>…</small>`: comentarios al margen, que tienen poca relevancia (letra pequeña)
- `<code>…<code>`: trozos de código fuente, o texto monoespaciado
- `<del>…</del>`: para texto que deseamos que aparezca tachado (invalido u obsoleto)
- `<ins>…</ins>`: para marcar texto que han sido añadidos al documento más tarde
- `<dfn>…</dfn>`, `<abbr>…</abbr>`: definiciones y abreviaturas
- `<date>…</date>`, `<time>…</time>`: para vincular un texo a una fecha u hora concreta
- `<sub>…</sub>`, `<sup>…</sup>`: subíndices, superíndices

HTML5 mantiene por compatibilidad, ciertas etiquetas de marcado visual, pero a su vez, la W3C aconseja no usarlas. Estas son:

- `<b>…</b>`: *bold*, texto en negrita, mejor usar `<strong>…</strong>`
- `<u>…</u>`: *underline*, subrayar, mejor usar CSS para realizar el estilizado del texto.
- `<s>…</s>`: *stroke*, texto tachado, mejor usar `<del>…</del>`
- `<i>…</i>`: texto en itálica (cursiva), mejor `<em>…</em>`. Esta etiqueta, de facto, se usa para

El contenido textual de nuestro documento html, se escribe dentro de las etiquetas explicadas.

Es importante que hagamos un marcado semántico del contenido, tanto a nivel estructura del documento, como del contenido textual. Esto ayudará a que motores indexen la página y, además, será de vital importancia cuando veamos todo lo relacionado con la accesibilidad.

En este ejemplo vemos un marcado semántico de los bloques de contenidos: header, main, aside, footer… y, además, un marcado del contenido textual: h1, p, strong, em, mark, cite, small, code, date…

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <title>Example semantic mark-up</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="author" content="E.Savall" />
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>  Trabajo sobre <strong>El Quijote</strong></h1>
    </header>
    <main>
      <article>
        <!-- Ejemplo de marcado semántico del texto -->
        <p>
          <strong>El Quijote</strong> es un <em>libro de caballer&iacute;a</em>
          que se ha convertido en un <mark>Cl&aacute;sico de la literatura
          espa&ntilde;ola</mark>.<br />
          El libro comienza con la frase <cite>"En un lugar de la mancha..."</cite>
        </p>
        <p>  <cite><small>Extracto de la Wikipedia</small></cite>  </p>
      </article>
    </main>
    <aside>
      <p> <code>Texto escrito en HTML5 <del>HTML4.01</del></code>  </p>
      <p>Fecha: <date datetime="2022-03-19">Día del padre</date></p>
    </aside>
    <footer><small>copyright 2022</small></footer>
  </body>
</html>
```

En el ejemplo vemos los siguientes "códigos" especiales: `  í á ñ`

Carácter	Códigos	Carácter	Códigos	Carácter	Códigos
á	á	Ú	Ú	<	&lt
Á	Á	ü	&uuml:	>	>
é	é	Ü	&Uuml:	&	&
É	É	ñ	ñ	"	"
I	í	Ñ	Ñ	º	º

Realmente los caracteres con acento, con diéresis, así como las Ñ, podemos escribirlas directamente sin estos códigos. Esto es porque, al poner en la cabecera el elemento de metadato `<meta charset="utf-8" >`, se permite usar un alfabeto extendido que ya las incluye.

Mención especial tiene el código ` ` (*non-breaking space*), que tiene dos funciones:

- Insertar más de un espacio consecutivo: `   Trabajo sobre…`
- Conseguir que dos palabras siempre estén juntas, aunque se produzca un salto de línea: `El Quijote` -> "El" y "Quijote" siempre estarán en la misma línea.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

5. Listas y Tablas en HTML5

En HTML5 tenemos elementos para crear **listas** numeradas y no numeradas. Se trata de las etiquetas `<ol>…</ol>` y `<ul>…</ul>`. Estos elementas de lista aceptan atributos, como `start` (número por el que empieza el conteo), o `type` (tipo de numeración, aunque mejor usar propiedades css). Dentro del elemento de lista ubicamos los ítems que la conforman mediante las etiquetas `<li>…</li>`

También en HTML5, podemos generar **tablas**. Se generan con las etiquetas `<table>…</table>`. Dentro de las tablas, tendremos que ir componiendo filas, mediante las etiquetas `<tr>…</tr>` (*t. row*). Dentro de cada fila, ubicamos celdas mediante etiquetas `<th>…</th>` (*t.header*) o `<td>…</td>` (*t. cell*).

```
<!-- Ejemplo de listas anidadas -->
<h3>Reino Animal</h3>
<ol start="3">
   <li>Invertebrados</li>
   <li>Vertebrados
   <!-- otra lista dentro del li-->
     <ul type="square">
        <li>Mamíferos</li>
        <li>Reptiles</li>
     </ul>
   </li>
</ol>
```

```
<!-- Ejemplo de tabla simple de 2x3 -->
<table>
  <caption>Animal Kingdom</caption>
  <tr> <!-- 1ª fila -->
      <th>Tipo</th>
      <th colspan="2">Ejemplos</th>
  </tr>
  <tr> <!-- 2ª fila -->
      <td>Reptiles</td>
      <td>Serpiente</td> <td>Lagarto</td>
  </tr>
</table>
```

Hay más etiquetas relacionadas con la estructuración de la tabla (`thead`, `tbody`, `tfoot`). Existen, además, atributos para unir celdas (`colspan`, `rowspan`).

6. Hiperenlaces e imágenes en HTML5

Si algo caracteriza al servicio WWW, es la capacidad de enlazar información de una página a otra (incluso de servidores diferentes), mediante el uso de hiperenlaces.

En HTML5, cualquier cosa puede ser un **hiperenlace**: un texto, una imagen, un video… Para generarlo, la etiqueta es bien simple: `<a>`enlace`</a>`. Los atributos más importantes de esta etiqueta son:

- `href="…"`: dirección del recurso al que vincula el enlace. Es imprescindible ponerlo.
  - Vincular elemento de la propia página: `<a href="#sec2">Ir a sección 2</a>`
  - Vincular otro documento html: `<a href="./contact.html">Contáctanos</a>`
  - Vincular a otro sitio web: `<a href="https://google.es">Ir a buscador</a>`
  - Vincular documentos no html: `<a href="./docs/doc.zip">Descarga el Zip</a>`
  - Vincular otros servicios: `<a href="mailto:admin@y2e.com">email al Admin</a>`
    `<a href="tel:+3460666066">click para llamarnos</a>`
- `target="…"`: indicamos dónde queremos que se abra el recurso.
  - Abrir en la misma pestaña del navegador: `<a href="contact.htm"> Contacto </a>`
    Nota: se puede poner `target="_self"`, que es lo mismo que omitirlo
  - En nueva pestaña: `<a href="contact.htm" target="_blank"> Contacto </a>`
  - En marco (iframe): `<a href="contact.html" target="marco1"> Contacto </a>`
    Nota: se abrirá en `<iframe name="marco1"><iframe>` , se verá más adelante en la formación

Otra característica importante de HTML5 es la posibilidad de mostrar información visual. Como adelanto a la unidad multimedia que veremos, introducimos el elemento para mostrar una **imagen**:

```
<img src="./img/perro.jpg" alt="perrito” width="400" heigth="400" />
```